



INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA

---

# INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA E1505

## POSICIÓN Y ORIENTACIÓN

---



# INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA

## Índice:

- 1 Generalidades
- 2 Pose en 2D
- 3 Pose en 3D
- 4 Espacio de configuración



# INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA

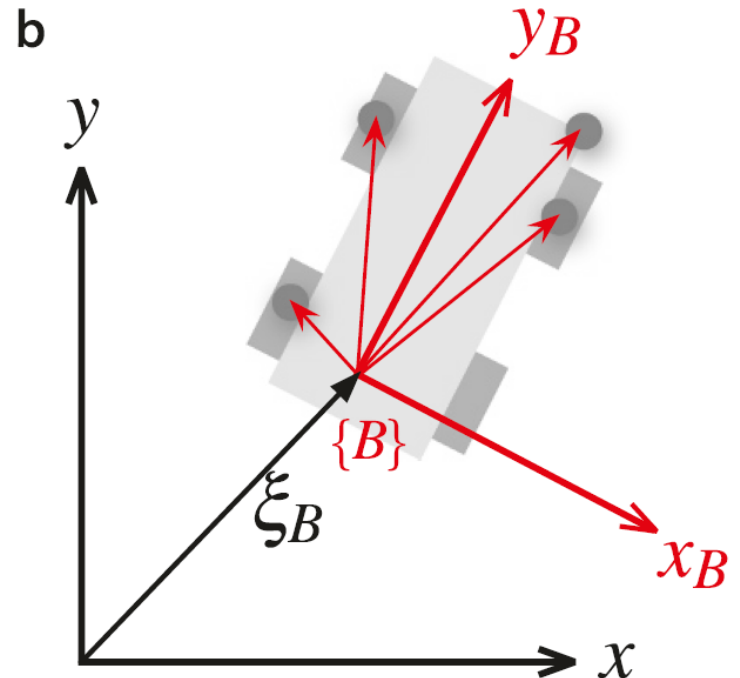
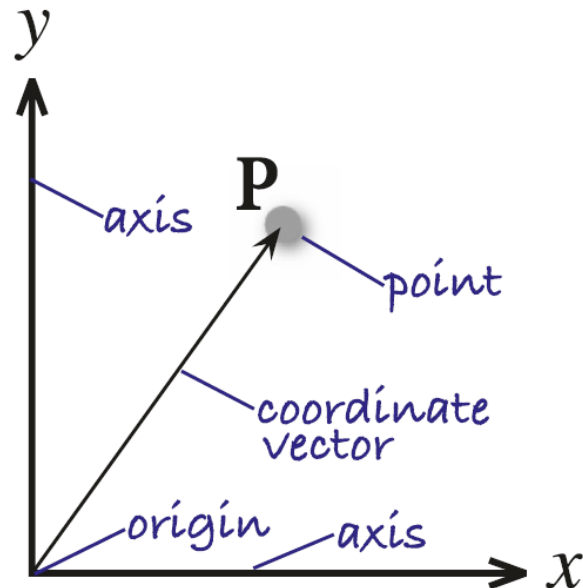
## Índice:

- 1 Generalidades**
- 2 Pose en 2D
- 3 Pose en 3D
- 4 Espacio de configuración



## Pose.

- Posición + orientación = Pose
- Sistema cartesiano – Punto – Vector.
- Cuerpo rígido.
- Notación.

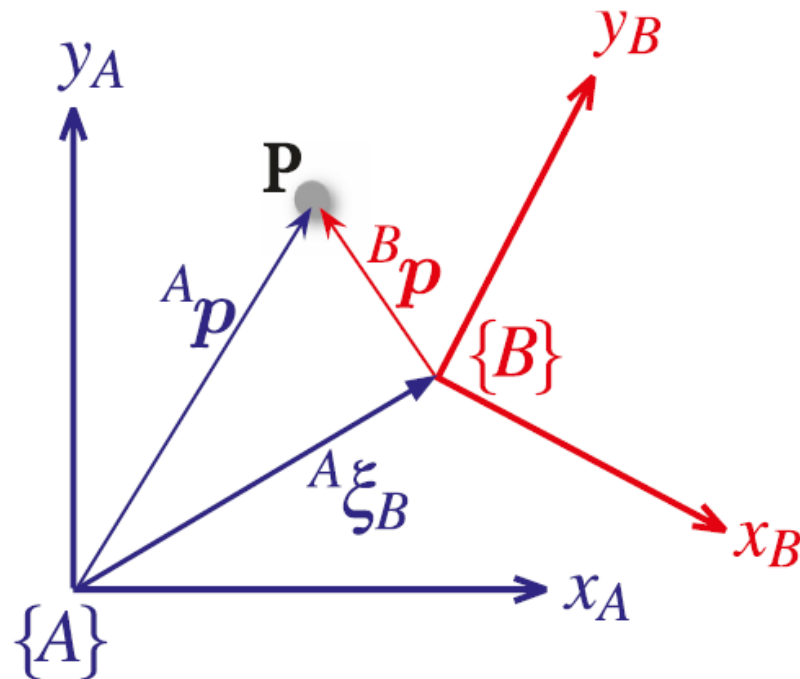




## IR: 1 - GENERALIDADES

### Pose.

- La pose de un marco de referencia se denota como  $\xi$  ( $x_i$ )
- ${}^A\xi_B$  describe  $\{B\}$  con respecto a  $\{A\}$
- Si el superíndice está ausente se supone que es un marco general llamado mundo usualmente  $\{0\}$





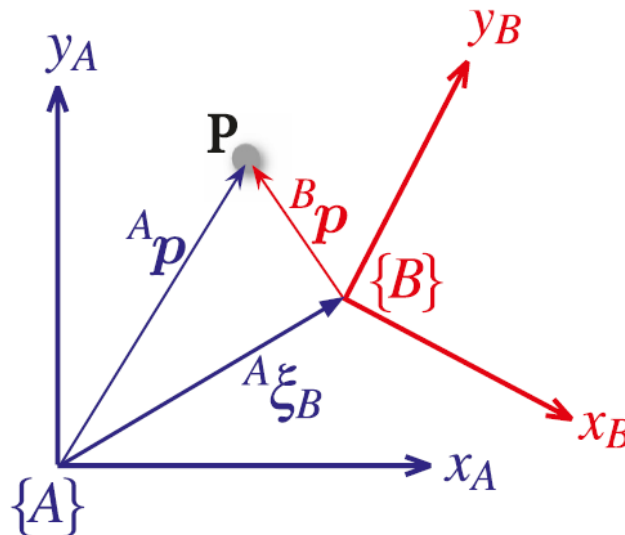
## IR: 1 - GENERALIDADES

### Pose.

- Podemos describir un punto **P** en cualquiera de los marcos utilizando vectores asociados a cada uno  ${}^A\mathbf{p}$  o  ${}^B\mathbf{p}$ .

$${}^A\mathbf{p} = {}^A\xi_B \cdot {}^B\mathbf{p}$$

- $\cdot$  es un operador que transforma el vector, en un nuevo vector pero ahora describe el mismo punto en otro marco de coordenadas.





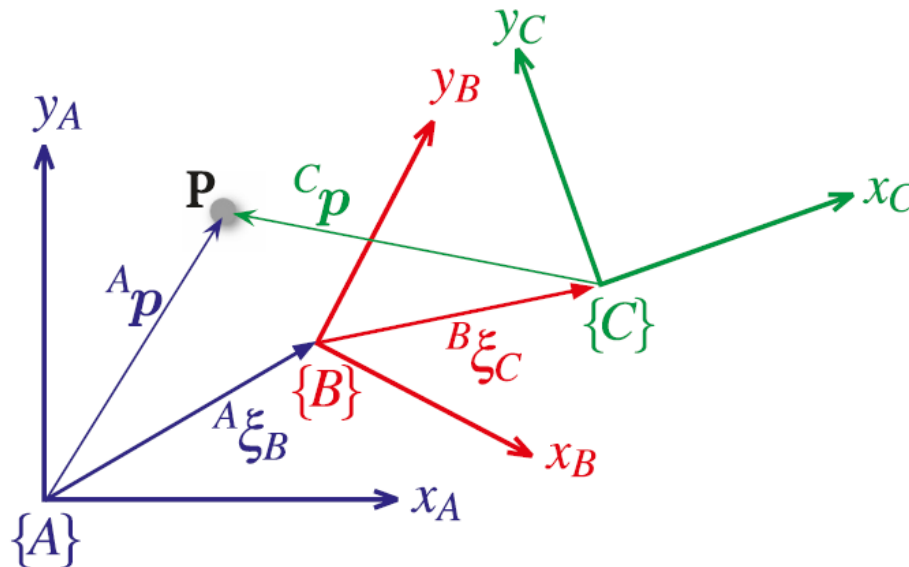
## IR: 1 - GENERALIDADES

### Pose.

- Las poses pueden ser compuestas. Si un marco de referencia puede ser descrito en términos de otro, esto se puede aplicar en forma secuencial.

$${}^A\mathbf{p} = ({}^A\xi_B \oplus {}^B\xi_C) \cdot {}^C\mathbf{p}$$

- $\oplus$  es un operador que indica composición relativa de poses.





## Pose.

- Ejemplo en 3D.

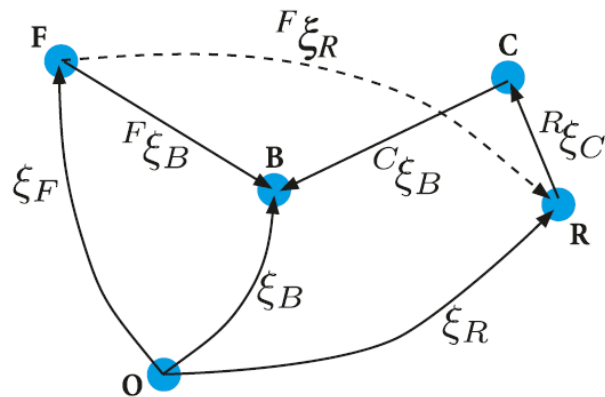
$$\xi_F \oplus {}^F \xi_B = \xi_R \oplus {}^R \xi_C \oplus {}^C \xi_B$$

$$\xi_F \oplus {}^F \xi_R = \xi_R$$

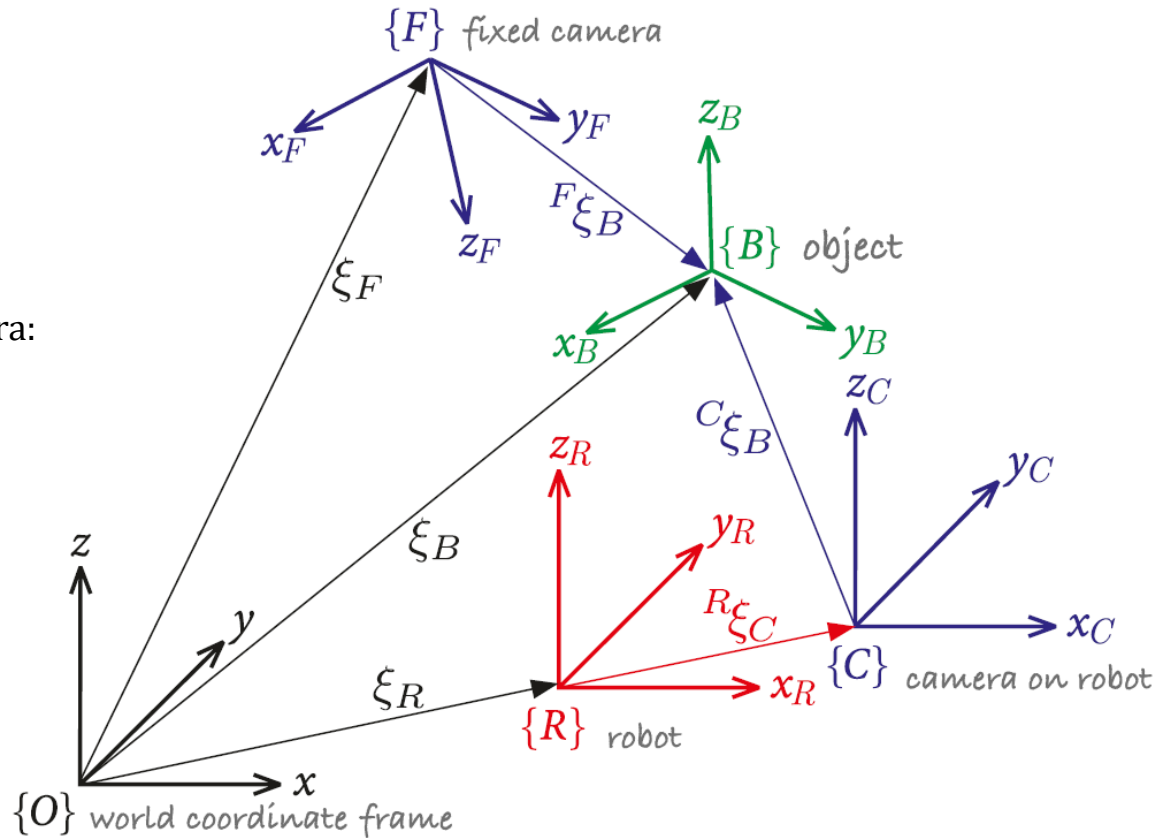
Si utilizamos la inversa de una pose por ejemplo de  $\xi_F$  seria  $\ominus \xi_F$ , realizando algebra:

$$\ominus \xi_F \oplus \xi_F \oplus {}^F \xi_R = \ominus \xi_F \oplus \xi_R$$

$$\oplus {}^F \xi_R = \ominus \xi_F \oplus \xi_R$$



Representación  
mediante grafos







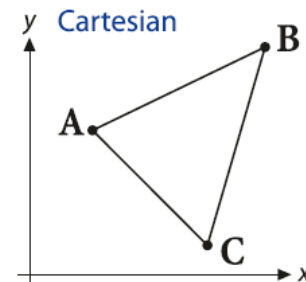
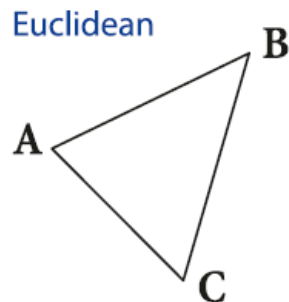
## IR: 1 - GENERALIDADES

### Pose. Reglas algebraicas

- En términos matemáticos la pose puede quedar representado por lo que se denomina un **grupo**

En álgebra, un **grupo** es una estructura algebraica formada por un *conjunto no vacío* dotado de una *operación interna que combina cualquier par de elementos para componer un tercero dentro del mismo conjunto*, y que satisface las propiedades asociativa, de existencia del *elemento neutro* (también llamado identidad), y de existencia de *elementos inversos* (en ocasiones llamados simétricos).

- En los casos de representación de **pose**, se utiliza el grupo Euclidiano en dos o tres dimensiones, referidos respectivamente como **SE(2)** Y **SE(3)**.





## Pose. Reglas algebraicas

- Elemento neutro:

$$\begin{aligned}\xi \oplus \mathbf{0} &= \xi, & \xi \ominus \mathbf{0} &= \xi \\ \xi \ominus \xi &= \mathbf{0}, & \ominus \xi \oplus \xi &= \mathbf{0}\end{aligned}$$

Donde  $\mathbf{0}$  representa una posición relativa cero.

- Inversa de una pose:

$$\ominus {}^X \xi_Y = {}^Y \xi_X$$

- Composición

$${}^X \xi_Y \oplus {}^Y \xi_Z = {}^X \xi_Z$$

**Composición no es conmutativa !**

$$\xi_1 \oplus \xi_2 \neq \xi_2 \oplus \xi_1$$

*Excepción:*  $\xi_1 \oplus \xi_2 = 0$

- *Conversión de un vector de un marco a otro:*

$${}^X \mathbf{p} = {}^X \xi_Y \cdot {}^Y \mathbf{p}$$

**Entonces que es  $\xi$ ?**

Cualquier objeto matemático que cumpla estas reglas. Por ejemplo: vectores, matrices homogéneas, matrices de rotación, cuaterniones, etc.



# INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA

## Indice:

- 1 Generalidades
- 2 Pose en 2D**
- 3 Pose en 3D
- 4 Espacio de configuración



### Pose en 2D.

- Un punto en un plano cartesiano puede ser representado por sus coordenadas  $(x,y)$  o por el vector:

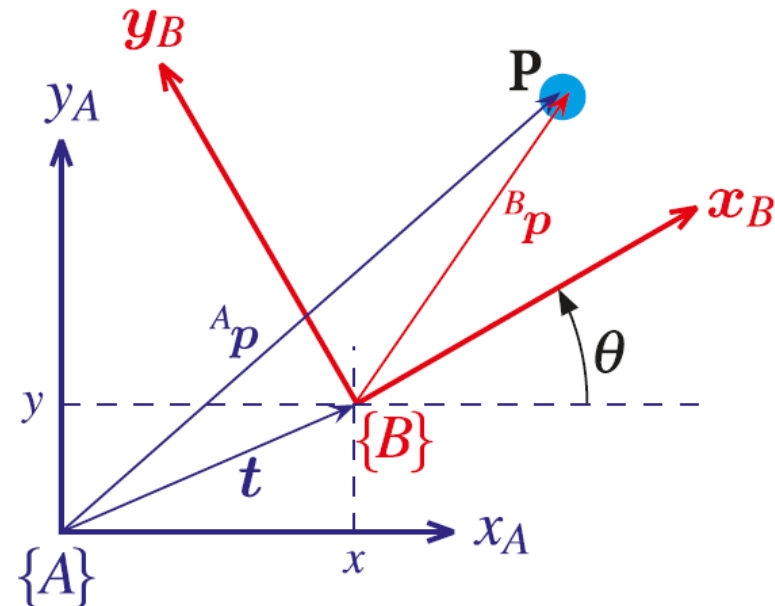
$$\mathbf{p} = x \hat{\mathbf{x}} + y \hat{\mathbf{y}}$$

- Si tenemos dos marcos de referencia uno desplazado y rotado respecto del otro, podemos describir su desplazamiento por un vector  $\mathbf{t} = (x, y)$  y un ángulo  $\theta$

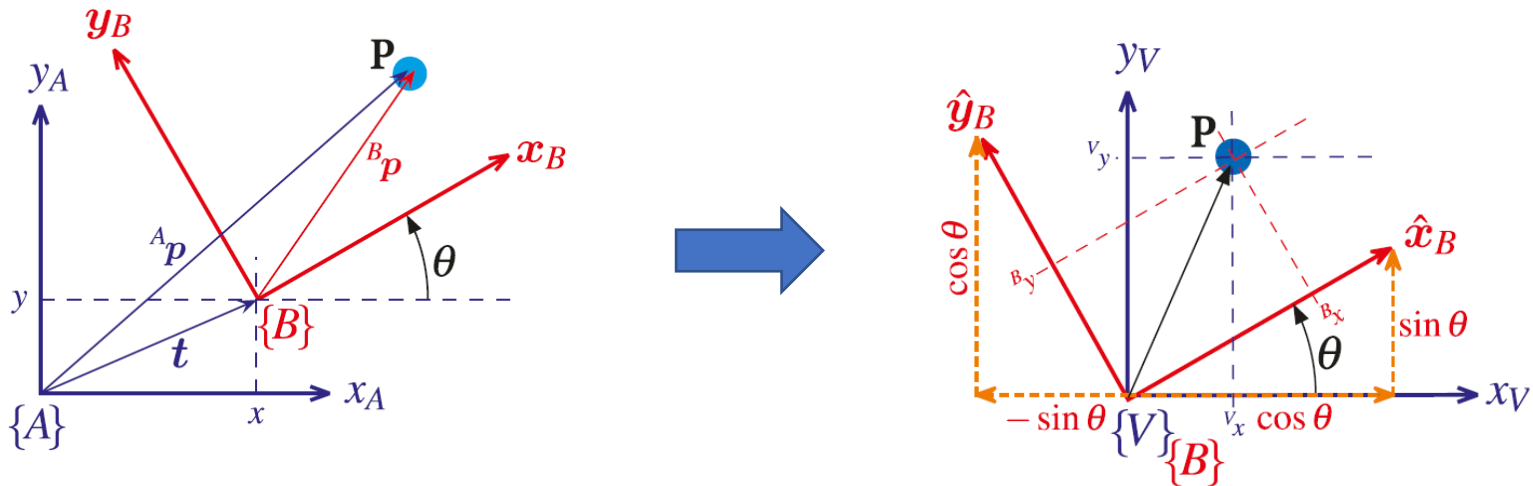
- Con esto presente podemos representar la pose en 2D como un vector de 3 elementos:

$${}^A\xi_B \sim (x, y, \theta)$$

- Esta representación no es conveniente por la matemática utilizada para realizar la función de composición  $\oplus$
- > **descomponemos el problema en rotación y translación**



## Rotación en 2D. Matriz de rotación ortonormal



- Utilizando un nuevo marco de referencia  $\{V\}$  coincidente con  $\{B\}$  en origen, pero rotado un ángulo  $\theta$ . **¿Podemos expresar como es transformado el punto P del marco  $\{B\}$  al  $\{V\}$ ?**
- Podemos expresar este nuevo marco de referencia  $\{B\}$  en el marco  $\{V\}$  utilizando sus vectores unitarios :

$$\begin{aligned} \widehat{x}_B &= \cos \theta \widehat{x}_V + \sin \theta \widehat{y}_V \\ \widehat{y}_B &= -\sin \theta \widehat{x}_V + \cos \theta \widehat{y}_V \end{aligned} \quad \longrightarrow \quad \begin{pmatrix} \widehat{x}_B & \widehat{y}_B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \widehat{x}_V & \widehat{y}_V \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$



### Rotación en 2D. Matriz de rotación ortonormal

- Pudiendo expresar este nuevo marco de referencia  $\{B\}$  en el marco  $\{V\}$  como :

$$\begin{aligned}\widehat{x}_B &= \cos \theta \widehat{x}_V + \sin \theta \widehat{y}_V \\ \widehat{y}_B &= -\sin \theta \widehat{x}_V + \cos \theta \widehat{y}_V\end{aligned}\quad (\widehat{x}_B \quad \widehat{y}_B) = (\widehat{x}_V \quad \widehat{y}_V) \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

- Expresando el punto P en ambos marcos de coordenadas:

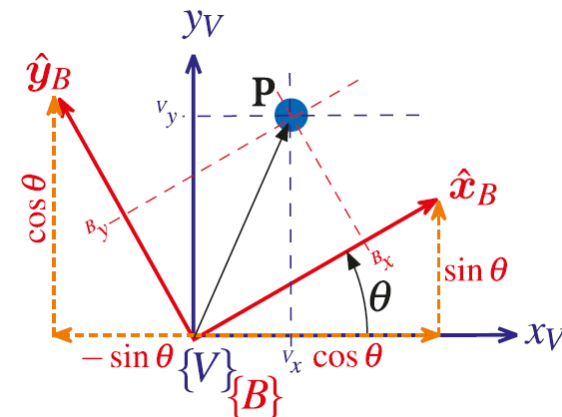
$${}^V \mathbf{p} = {}^V x \widehat{x}_V + {}^V y \widehat{y}_V = (\widehat{x}_V \quad \widehat{y}_V) \begin{pmatrix} {}^V x \\ {}^V y \end{pmatrix} \quad {}^B \mathbf{p} = {}^B x \widehat{x}_B + {}^B y \widehat{y}_B = (\widehat{x}_B \quad \widehat{y}_B) \begin{pmatrix} {}^B x \\ {}^B y \end{pmatrix}$$

- Luego haciendo remplazos podemos escribir:

$${}^B \mathbf{p} = (\widehat{x}_V \quad \widehat{y}_V) \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} {}^B x \\ {}^B y \end{pmatrix}$$

- Lo que nos permite escribir por similitud:

$$\begin{pmatrix} {}^V x \\ {}^V y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} {}^B x \\ {}^B y \end{pmatrix}$$

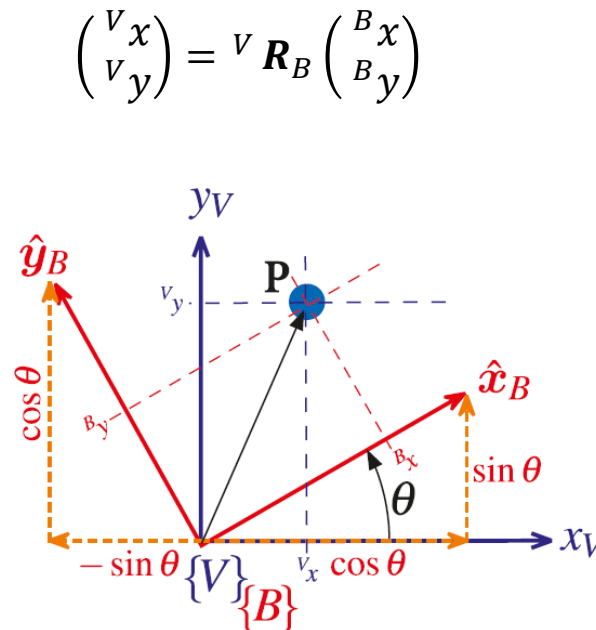




### Rotación en 2D. Matriz de rotación ortonormal

$$\begin{pmatrix} {}^Vx \\ {}^Vy \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} {}^Bx \\ {}^By \end{pmatrix}$$

- Esta ecuación describe como los puntos son transformados del marco  $\{B\}$  al marco  $\{V\}$  cuando el marco es rotado. Este tipo de matriz se la conoce como matriz de rotación, su notación es  ${}^V\mathbf{R}_B$  :





### Rotación en 2D. Matriz de rotación ortonormal

$${}^X R_Y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

Es una **matriz de rotación de dimensión 2** con algunas propiedades especiales:

- Es una **matriz ortonormal**, sus columnas son vectores unitarios y ortogonales entre ellos.
- Sus columnas son los vectores unitarios que definen los ejes rotados del marco Y con respecto al marco X, siendo por definición unitarios y ortogonales.
- Pertenece al grupo de matrices ortogonales de dimensión 2,  $\mathbf{R} \in \mathbf{SO}(2) \subset \mathbb{R}^{2 \times 2}$ . Esto implica que la multiplicación de dos matrices de rotación pertenece a este grupo, así como su inversa.
- Su **determinante es 1**, lo que implica que el largo del vector no cambia luego de la transformación:  $\| {}^Y \mathbf{p} \| = \| {}^X \mathbf{p} \|, \forall \theta$ .
- Su inversa es igual a su transpuesta:  $\mathbf{R}^{-1} = \mathbf{R}^T$
- Considerando las propiedades anteriores podemos obtener:

Ver que  $\mathbf{R}$  es una

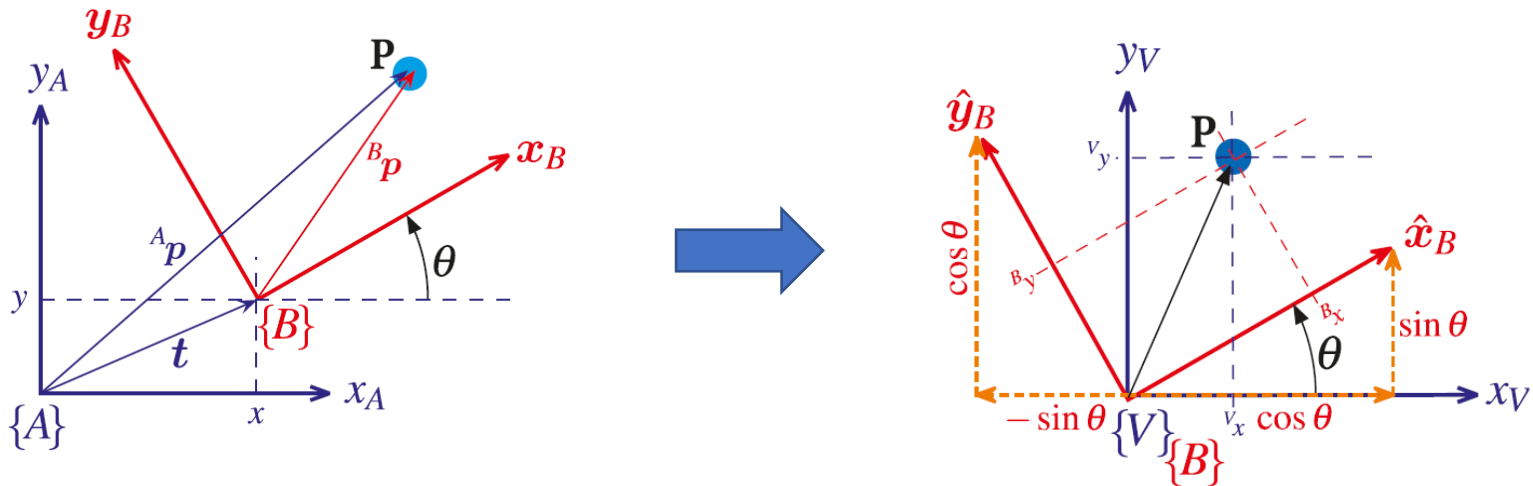
**representación no mínima!**

$$\begin{pmatrix} {}^V x \\ {}^V y \end{pmatrix} = {}^V \mathbf{R}_B \begin{pmatrix} {}^B x \\ {}^B y \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} {}^B x \\ {}^B y \end{pmatrix} = ({}^V \mathbf{R}_B)^{-1} \begin{pmatrix} {}^V x \\ {}^V y \end{pmatrix} = ({}^V \mathbf{R}_B)^T \begin{pmatrix} {}^V x \\ {}^V y \end{pmatrix} = {}^B \mathbf{R}_V \begin{pmatrix} {}^V x \\ {}^V y \end{pmatrix}$$

- Lo que nos lleva a la relación  $\mathbf{R}(-\theta) = \mathbf{R}(\theta)^T$



## Pose en 2D. Translación



- La translación del marco  $\{V\}$  al  $\{A\}$  puede realizarse como una suma vectorial:

$$\begin{pmatrix} {}^A x \\ {}^A y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} {}^V x \\ {}^V y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} {}^B x \\ {}^B y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & x \\ \sin \theta & \cos \theta & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} {}^B x \\ {}^B y \\ 1 \end{pmatrix}$$

- O en forma más compacta como:

$$\begin{pmatrix} {}^A x \\ {}^A y \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} {}^A \mathbf{R}_B & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}_{1 \times 2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} {}^B x \\ {}^B y \\ 1 \end{pmatrix}$$



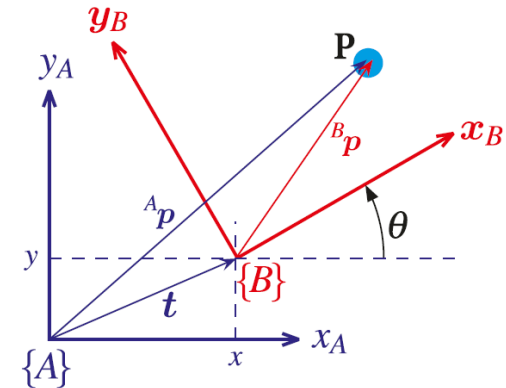
## Pose en 2D. Matriz de transformación homogénea

$$\begin{pmatrix} {}^A x \\ {}^A y \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} {}^A R_B & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}_{1 \times 2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} {}^B x \\ {}^B y \\ 1 \end{pmatrix}$$

- Aquí  $\mathbf{t} = (x, y)$  es la translación del marco y  ${}^A R_B$  su orientación.
- En esta forma los vectores de coordenadas de P se encuentran en forma homogénea pudiendo describir como:

$${}^A \tilde{\mathbf{p}} = \begin{pmatrix} {}^A R_B & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}_{1 \times 2} & 1 \end{pmatrix} {}^B \tilde{\mathbf{p}} = {}^A T_B {}^B \tilde{\mathbf{p}}$$

- ${}^A T_B$  es lo que se conoce como **matriz de transformación homogénea** y pertenece al grupo Euclidiano de dimensión 3,  $\mathbf{T} \in SO(2) \subset \mathfrak{R}^{3 \times 3}$



Un vector  $\mathbf{p} = (x, y)$  se puede escribir en forma homogénea como  $\tilde{\mathbf{p}} \in P^2$ ,  
 $\tilde{\mathbf{p}} = (x_1, x_2, x_3)$   
 con  $x = \frac{x_1}{x_3}$ ,  $y = \frac{x_2}{x_3}$  y  $x_3 \neq 0$ .

Los vectores homogéneos cumplen que:

$\tilde{\mathbf{p}} \simeq \lambda \tilde{\mathbf{p}}$  (son equivalentes)  
 $\tilde{\mathbf{p}}$  representa el mismo punto del plano sin importar su factor de escala.



### Pose en 2D. Matriz de transformación homogénea

$$T = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & x \\ \sin \theta & \cos \theta & y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Notar que la transformación homogénea cumple con todas las reglas algebraicas postuladas para la representación de una pose:
- **Composición -> Multiplicación matricial tradicional**

$$T_1 \oplus T_2 \mapsto T_1 T_2$$

$$T_1 T_2 = \begin{pmatrix} R_1 & t_1 \\ \mathbf{0}_{1 \times 2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R_2 & t_2 \\ \mathbf{0}_{1 \times 2} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_1 R_2 & t_1 + R_1 t_2 \\ \mathbf{0}_{1 \times 2} & 1 \end{pmatrix}$$

- **Elemento neutro:**

$$T I = T, \text{ donde } I \text{ es la matriz identidad}$$

- **Inversa de una pose:**

$$T T^{-1} = I \quad T = \begin{pmatrix} R & t \\ \mathbf{0}_{1 \times 2} & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} R^T & -R^T t \\ \mathbf{0}_{1 \times 2} & 1 \end{pmatrix}$$



# INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA

## Indice:

1 Generalidades

2 Pose en 2D

**3 Pose en 3D**

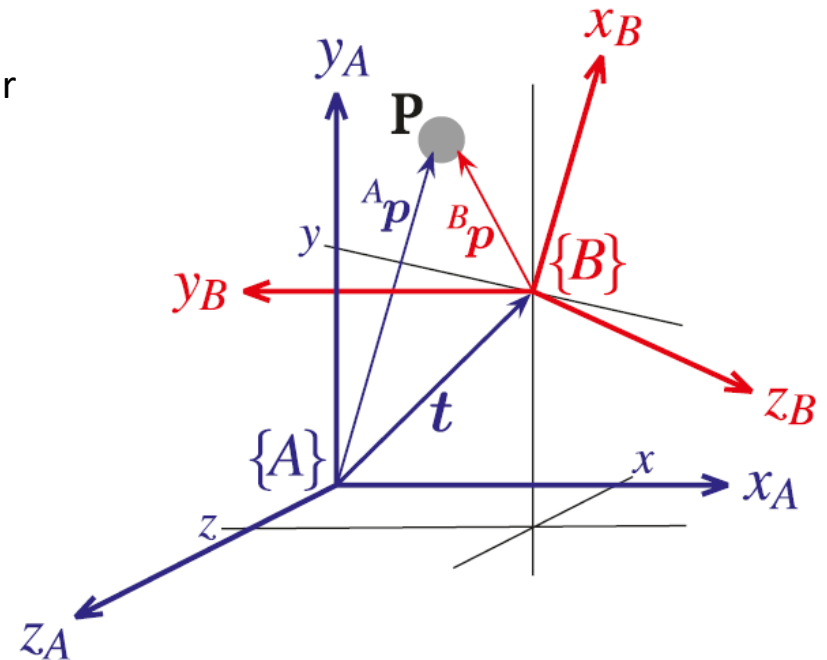
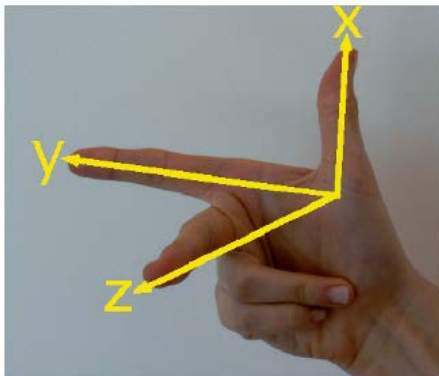
4 Espacio de configuración

## Pose en 3D.

- Extensión del caso 2D, agregando un tercer eje coordenado ortogonal a los ejes  $x$  e  $y$ , siguiendo la regla de la mano derecha:

$$\mathbf{p} = x \hat{\mathbf{x}} + y \hat{\mathbf{y}} + z \hat{\mathbf{z}}$$

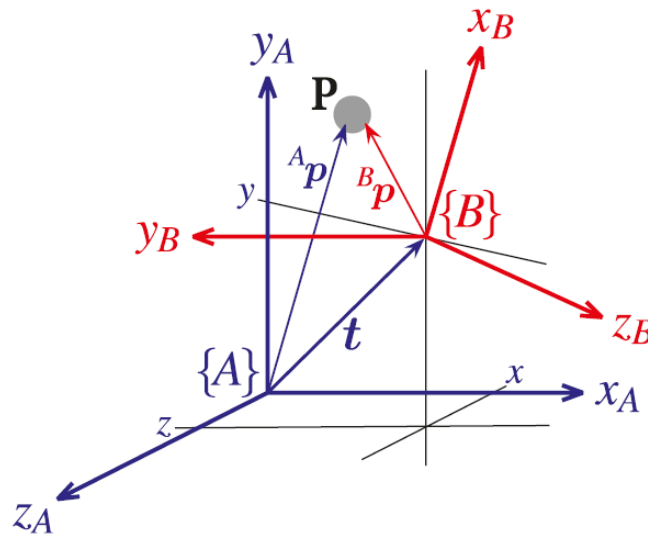
- Si tenemos dos marcos de referencia uno desplazado y rotado respecto del otro, podemos describir su desplazamiento por un vector  $\mathbf{t} = (x, y, z)$  y la rotación ???
- Para un análisis simplificado volvemos a descomponer el movimiento en rotación y translación.





### Orientación 3D.

- Considerando la figura, la primera idea -> rotar respecto de los ejes?



- Si tenemos dos marcos de referencia uno desplazado y rotado respecto del otro, podemos describir su desplazamiento por un vector  $\mathbf{t} = (x, y, z)$  y la rotación ???

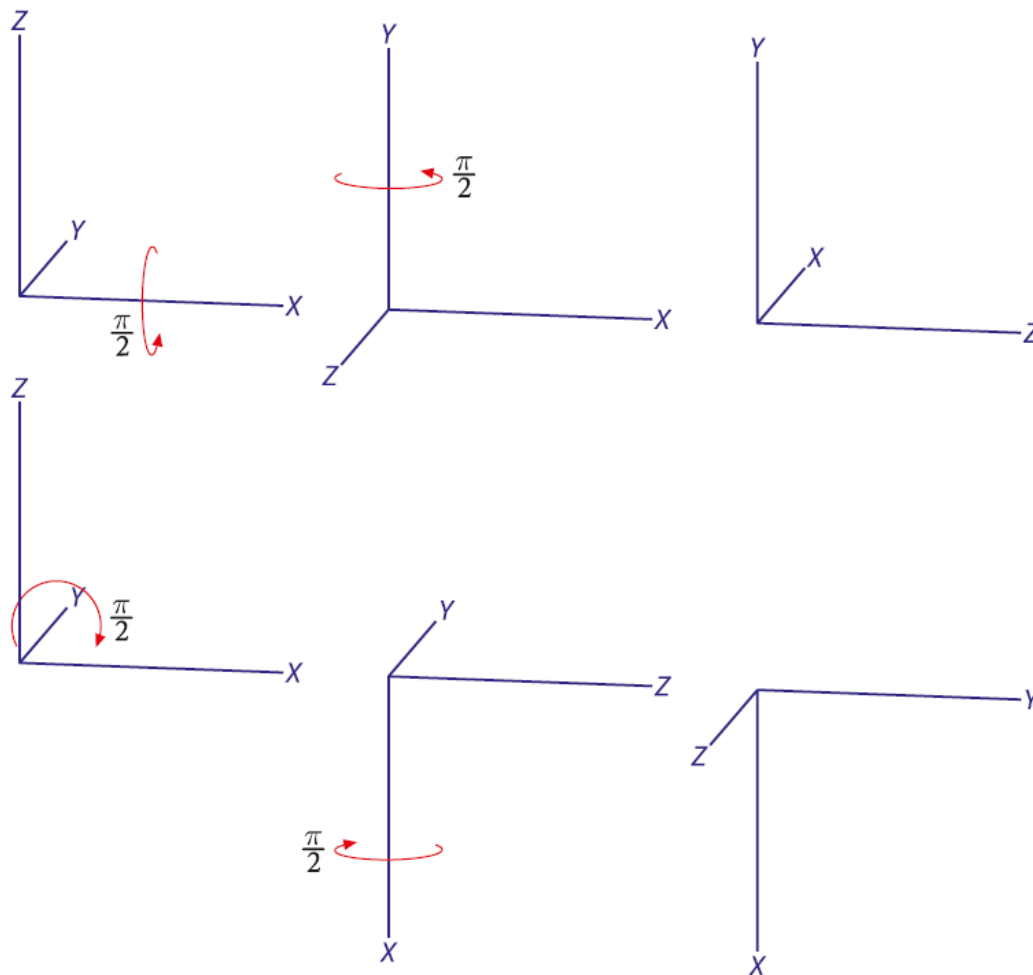
Dado dos marcos de coordenadas ortonormales, estos pueden relacionarse por una secuencia de rotaciones (no más de 3) alrededor de un marco de coordenadas, donde dos rotaciones sucesivas no pueden ser sobre el mismo eje. **Teorema de rotación de Euler**



## IR: 3 – POSE EN 3D

### Orientación 3D.

- Considere las siguientes rotaciones:
- **En 3 dimensiones la rotación no es conmutativa.**





### Rotación en 3D. Matriz de rotación ortonormal

$$\begin{pmatrix} {}^A x \\ {}^A y \\ {}^A z \end{pmatrix} = {}^A R_B \begin{pmatrix} {}^B x \\ {}^B y \\ {}^B z \end{pmatrix}$$

Ver que  $R$  es una  
representación no mínima!

Es una **matriz de rotación de dimensión 3** con algunas propiedades especiales:

- Es una **matriz ortonormal**, sus columnas son vectores unitarios y ortogonales entre ellos.
- Sus columnas son los vectores unitarios que definen los ejes rotados del marco Y con respecto al marco X, siendo por definición unitarios y ortogonales.
- Pertenece al grupo de matrices ortogonales de dimensión 3,  $R \in \mathbf{SO}(3) \subset \mathbb{R}^{3 \times 3}$ . Esto implica que la multiplicación de dos matrices de rotación pertenece a este grupo, así como su inversa.
- Su **determinante es 1**, lo que implica que el largo del vector no cambia luego de la transformación:  $\| {}^Y p \| = \| {}^X p \|, \forall \theta$ .
- Su inversa es igual a su transpuesta:  $R^{-1} = R^T$
- Las matrices de rotación de un ángulo  $\theta$  alrededor de los ejes x, y y z son:

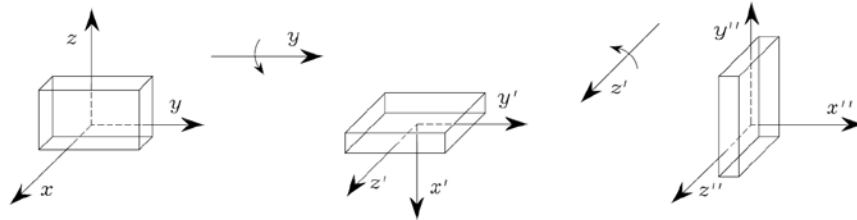
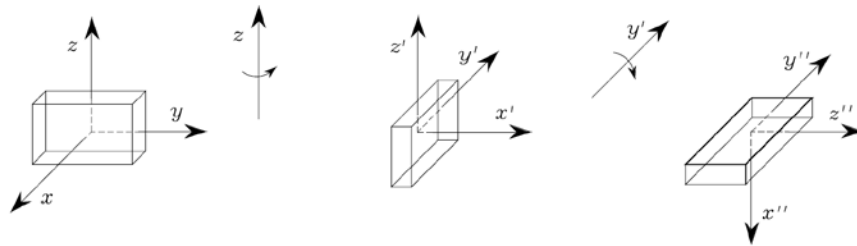
$$R_x(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \quad R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{pmatrix} \quad R_z(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$





## Orientación 3D. Representación mediante 3 ángulos.

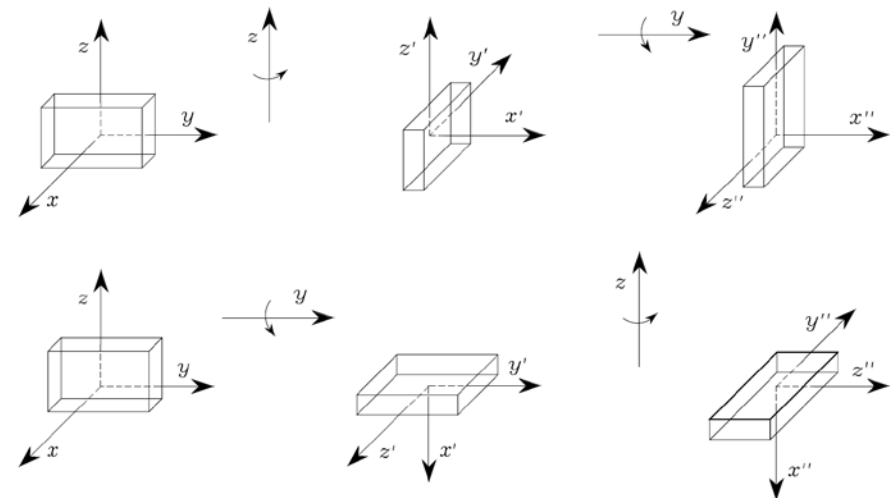
- Considere las siguientes rotaciones:
- **En 3 dimensiones la rotación no es conmutativa y además depende de cómo elijo el marco de rotación.**



Rotaciones contra el marco de referencia fijo  
(fixed frame)



Rotaciones contra el marco de referencia  
actual (current frame)





### Orientación 3D. Representación mediante 3 ángulos.

- Una representación mínima de la rotación en 3D se puede obtener mediante tres ángulos.
- Considerando rotaciones elementales alrededor de los ejes de referencia, una rotación cualquiera se puede conseguir por la composición de 3 rotaciones elementales, siempre que dos consecutivas no sean en ejes paralelos.
- Esto nos generan 12 posibles conjuntos de ángulos (“**Ángulos de Euler**”):
  - **Euler** -> implican repetición, pero no sucesiva alrededor de un eje:  
XYX, XZX, YXY, YZY, ZXZ, o ZYZ (**rotaciones respecto de marco actual**)
  - **Cardan** -> rotaciones alrededor de todos los ejes:  
XYZ, XZY, YZX, YXZ, ZXY, o ZYX (**rotaciones respecto de marco fijo**)
- **¿Que secuencia utilizar? -> depende del campo tecnológico de aplicación**



### Orientación 3D. Representación mediante 3 ángulos.

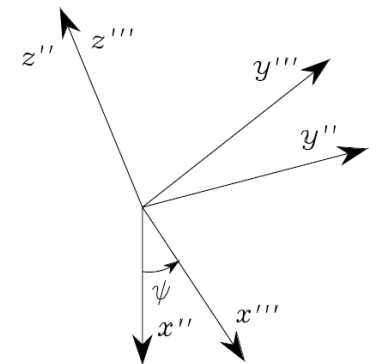
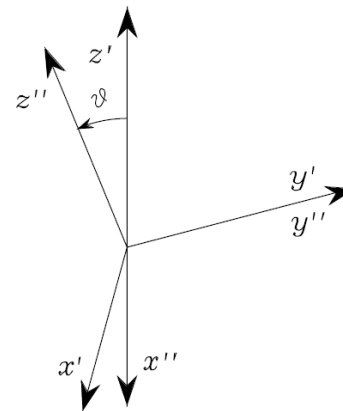
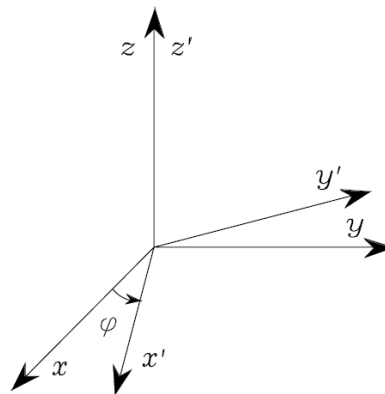
- **Secuencia de ángulos ZYZ:** comúnmente utilizada en aeronáutica y análisis dinámicos mecánicos.
- Compuesta por las siguientes rotaciones elementales:
  1. Rotar el marco de referencia un ángulo  $\varphi$  respecto del eje  $z$ .
  2. Rotar el marco actual un ángulo  $\vartheta$  respecto de  $y'$ .
  3. Rotar el marco actual un ángulo  $\psi$  respecto de  $z''$
- El marco resultante se obtiene de la composición de rotaciones con respecto de los **marcos actuales**, y puede calcularse como la **post-multiplicación** de matrices elementales de rotación:

$$R(\phi) = R_z(\varphi)R_{y'}(\vartheta)R_{z''}(\psi)$$

¿Que pasa cuando  $\vartheta = 0$ ?

->  $R_{y'}(\vartheta) = I$

-> singularidad



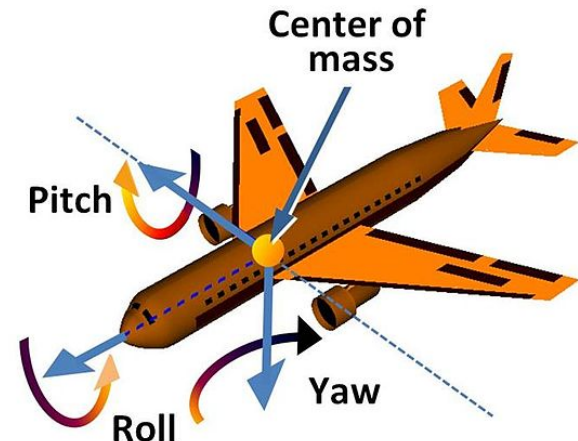
## Orientación 3D. Representación mediante 3 ángulos.

- **Secuencia de ángulos ZYX (Roll-Pitch-Yaw):** comúnmente utilizada en aeronáutica y manipuladores.
- Compuesta por las siguientes rotaciones elementales:
  1. Rotar el marco de referencia un ángulo  $\psi$  respecto del eje x (yaw).
  2. Rotar el marco de referencia un ángulo  $\vartheta$  respecto de y (pitch).
  3. Rotar el marco de referencia un ángulo  $\phi$  respecto de z (roll).
- El marco resultante se obtiene de la composición de rotaciones con respecto del **marco fijo original**, y puede calcularse como la **pre-multiplicación** de matrices elementales de rotación:

$$R(\phi) = R_z(\psi)R_y(\vartheta)R_x(\phi)$$

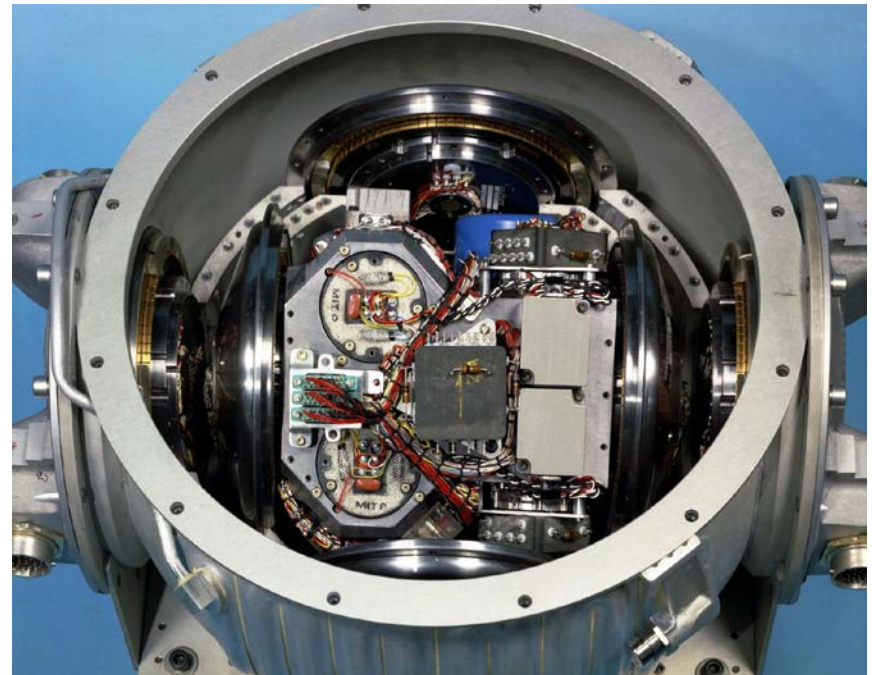
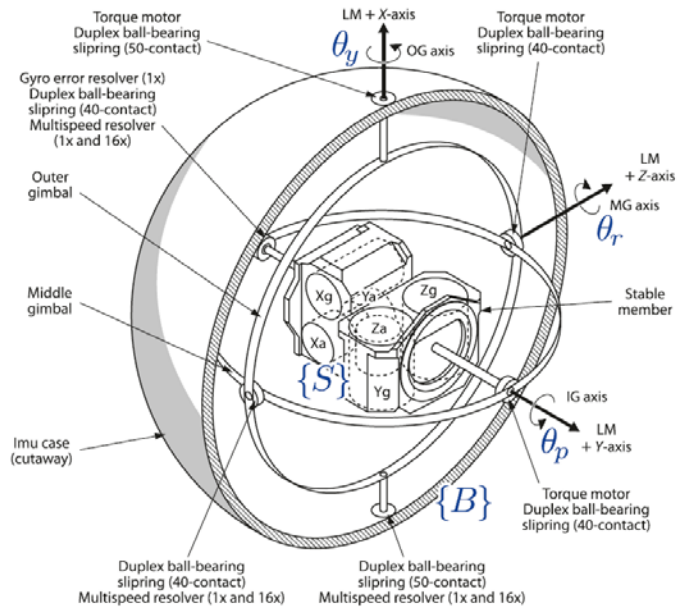
¿Que pasa cuando  $\vartheta = \pm \frac{\pi}{2}$ ?

-> singularidad



## Orientación 3D. Gimbal Lock.

- Singularidades de la representación mediante 3 ángulos.
- Estos ocurren cuando el eje del segundo término de la secuencia se torna paralelo con los ejes del primer o tercer termino.
- En estas condiciones se pierde un grado de libertad, lo que implica que no podemos invertir la transformación.

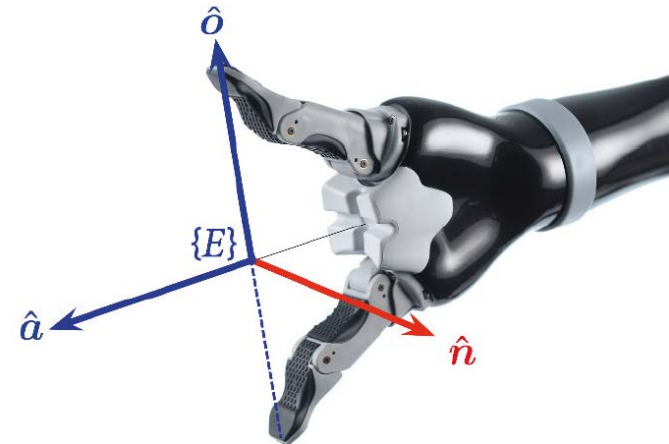


### Orientación 3D. Representación con dos vectores

- En brazos robóticos es común considerar un marco de referencia  $\{E\}$  asociado a la herramienta o end-effector.
- Por convención uno de los ejes de este marco se asocia con el eje z y se denomina **vector de aproximación**  $\hat{a} = (a_x, a_y, a_z)$ .
- Para terminar de definir el marco se toma un vector ortonormal que defina la orientación, por ejemplo, entre los dedos de un gripper,  $\hat{o} = (o_x, o_y, o_z)$ .
- Los vectores  $\hat{a}$  y  $\hat{o}$  (que definen un plano) son suficiente para definir una matriz de rotación, considerando un vector perpendicular a ellos:  $\hat{n} = \hat{o} \times \hat{a}$ :

Pensar que la matriz de rotación no es más que la descripción de los vectores que describen un determinado marco respecto de otro.

$$R = \begin{pmatrix} n_x & o_x & a_x \\ n_y & o_y & a_y \\ n_z & o_z & a_z \end{pmatrix}$$





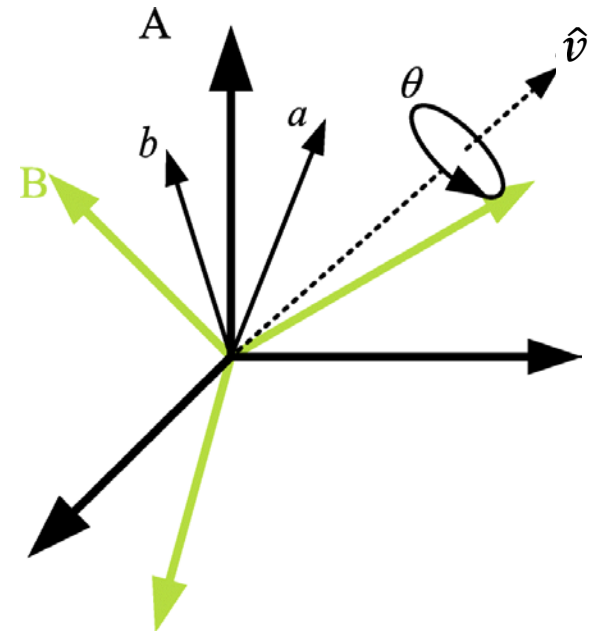
### Orientación 3D. Representación con un vector y rotación sobre él (ángulo)

- La rotación de un marco respecto a otro puede realizarse con solo una rotación de un ángulo  $\theta$  alrededor de un eje dado.
- Esto implica que una rotación cualquiera puede representarse mediante un vector unitario  $\hat{v}$  (que representara el eje de giro) y ángulo de giro  $\theta$ .
- **Formula de Rodríguez:** (Relación con matriz de rotación)

$$R = I_{3 \times 3} + \sin \theta [\hat{v}]_x + (1 + \cos \theta) [\hat{v}]_x^2$$

Con  $[\hat{v}]_x$  la matriz sesgada simétrica generada a partir de  $\hat{v}$  :

$$[\hat{v}]_x = \begin{bmatrix} 0 & -v_z & v_y \\ v_z & 0 & -v_x \\ -v_y & v_x & 0 \end{bmatrix}$$





### Orientación 3D. Representación con matriz exponencial

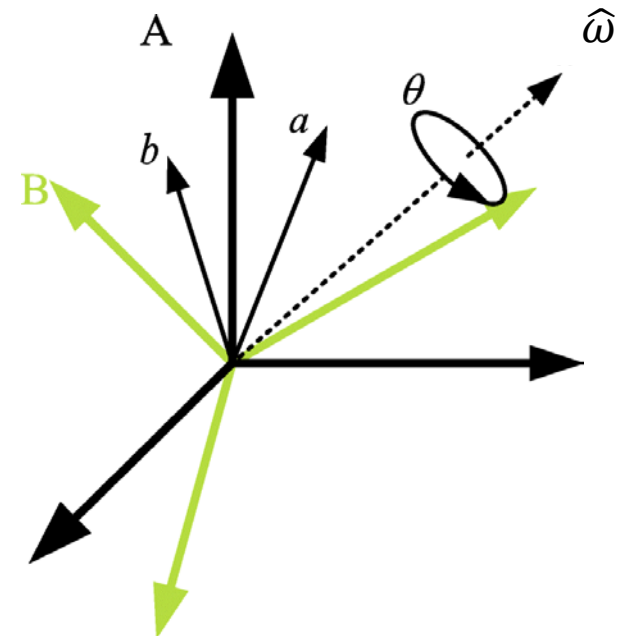
- En realidad, no agrega conceptualmente nada nuevo sino una forma de reescribir una matriz de rotación utilizando un vector unitario  $\hat{w}$  paralelo al eje de rotación y un ángulo de rotación  $\theta$  sobre este eje.

$$R = e^{[\hat{w}]_x \theta}$$

- Aquí se hace referencia a la función exponencial logarítmica matricial y  $[\omega]_x$  la matriz sesgada simétrica generada a partir de  $\hat{v}$  :

$$[\hat{w}]_x = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{bmatrix}$$

**Esta notación nos será de interés cuando incorporemos concepciones temporales a las expresiones de rotación.**







### Orientación 3D. cuaternion unitario

- Los cuaterniones fueron pensados por Sir William Hamilton en 1843.
- Son una extensión de los números complejos – número hipercomplejo- se tratan de un escalar más un vector:

$$\mathbf{q} = s + \mathbf{v} = s + v_1\mathbf{i} + v_2\mathbf{j} + v_3\mathbf{k}$$

Con  $s \in \mathbb{R}$  y  $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$  y los números complejos ortogonales  $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$  son definidos como :

$$\mathbf{i}^2 = \mathbf{j}^2 = \mathbf{k}^2 = \mathbf{i}\mathbf{j}\mathbf{k} = -1$$

- Usualmente se escribe el cuaternion como:

$$\mathbf{q} = s < v_1, v_2, v_3 >$$

- El producto entre cuaterniones se define como:

$$\mathbf{q}_1 * \mathbf{q}_2 = s_1s_2 - v_1v_2 < s_1v_2 + s_2v_1 + v_1 \times v_2 >$$





## Orientación 3D. cuaternión unitario

- Para representar orientaciones se utiliza los cuaterniones unitarios  $\hat{\mathbf{q}}$

Donde:

$$\|\mathbf{q}\| = s^2 + v_1^2 + v_2^2 + v_3^2 = 1$$

- Pueden considerarse como una rotación de un ángulo  $\theta$  alrededor de un vector unitario  $\hat{\mathbf{v}}$ , con esta consideración el cuaternión unitario puede representarse como:

$$\hat{\mathbf{q}} = \cos \frac{\theta}{2} < \hat{\mathbf{v}} \sin \frac{\theta}{2} >$$

La pose general  $\xi$  se puede relacionar con los cuaterniones unitarios como una rotación  $\xi \sim \hat{\mathbf{q}} \in \mathbb{S}^3$

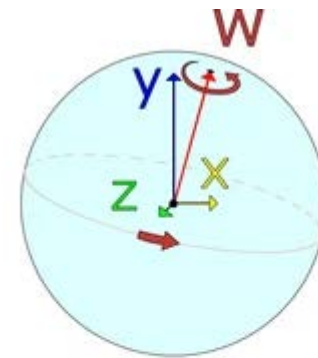
$$\hat{\mathbf{q}}_1 \oplus \hat{\mathbf{q}}_2 \mapsto \hat{\mathbf{q}}_1 \circ \hat{\mathbf{q}}_2$$

$$\ominus \hat{\mathbf{q}} \mapsto \hat{\mathbf{q}}^{-1} = s < -\mathbf{v} > \quad (\text{cuaternion conjugado})$$

$$0 \mapsto 1 < 0, 0, 0 > \quad (\text{identidad – rotación cero})$$

$$\hat{\mathbf{q}} \cdot \mathbf{v} \mapsto \hat{\mathbf{q}} \circ \hat{\mathbf{v}} \circ \hat{\mathbf{q}}^{-1} \quad \text{con } \hat{\mathbf{v}} = 0 < \mathbf{v} >$$

Llamado cuaternion puro



$$\mathbf{Q} = \mathbf{W} + i\mathbf{x} + j\mathbf{y} + k\mathbf{z}$$

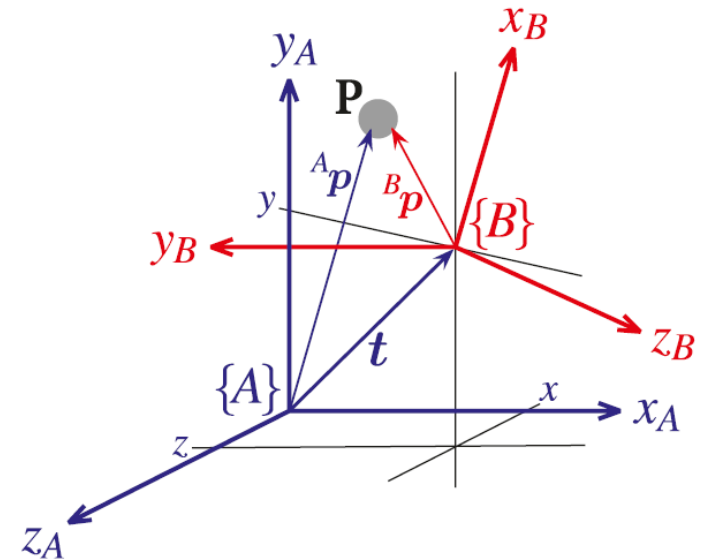


## Pose en 3D. Matriz de transformación homogénea

- Extensión del caso 2D

$$\begin{pmatrix} {}^A x \\ {}^A y \\ {}^A z \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} {}^A \mathbf{R}_B & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}_{1 \times 3} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} {}^B x \\ {}^B y \\ {}^B z \\ 1 \end{pmatrix}$$
$${}^A \tilde{\mathbf{p}} = \begin{pmatrix} {}^A \mathbf{R}_B & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}_{1 \times 3} & 1 \end{pmatrix} {}^B \tilde{\mathbf{p}} = {}^A \mathbf{T}_B {}^B \tilde{\mathbf{p}}$$

- ${}^A \mathbf{T}_B$  es una matriz de transformación homogénea de 4 x 4
- Notar que la transformación homogénea cumple con todas las reglas algebraicas postuladas para la representación de una pose.





### Pose en 3D. Par vector -cuaternión

- Es posible representar la pose mediante el par vector-cuaternión  $\xi \sim (t, \mathring{q})$
- $t \in \mathbb{R}^3$  es un vector que define el origen del marco con respecto al marco de coordenadas de referencia
- $\mathring{q} \in \mathbb{S}^3$  es la orientación del marco con respecto al marco de coordenadas de referencia.

- Podemos definir la composición como:

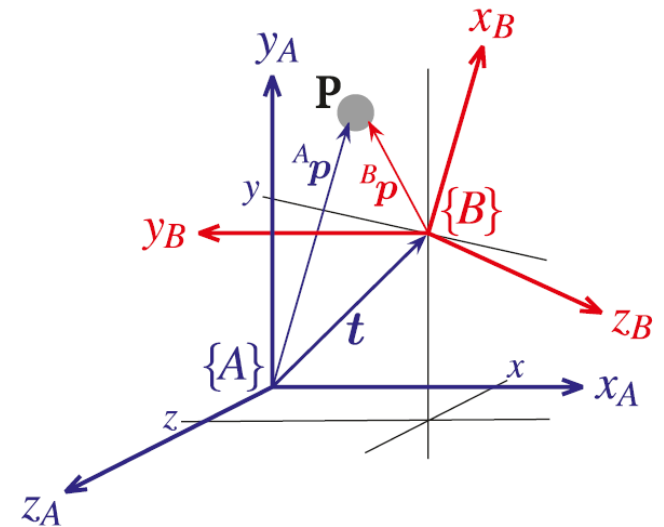
$$\xi_1 \oplus \xi_2 = (t_1 + \mathring{q}_1 \cdot t_2, \mathring{q}_1 \circ \mathring{q}_2)$$

- Podemos definir la inversa como:

$$\ominus \xi = (-\mathring{q}^{-1} \cdot t, \mathring{q}^{-1})$$

- Y podemos transformar un punto entre ambos marcos como:

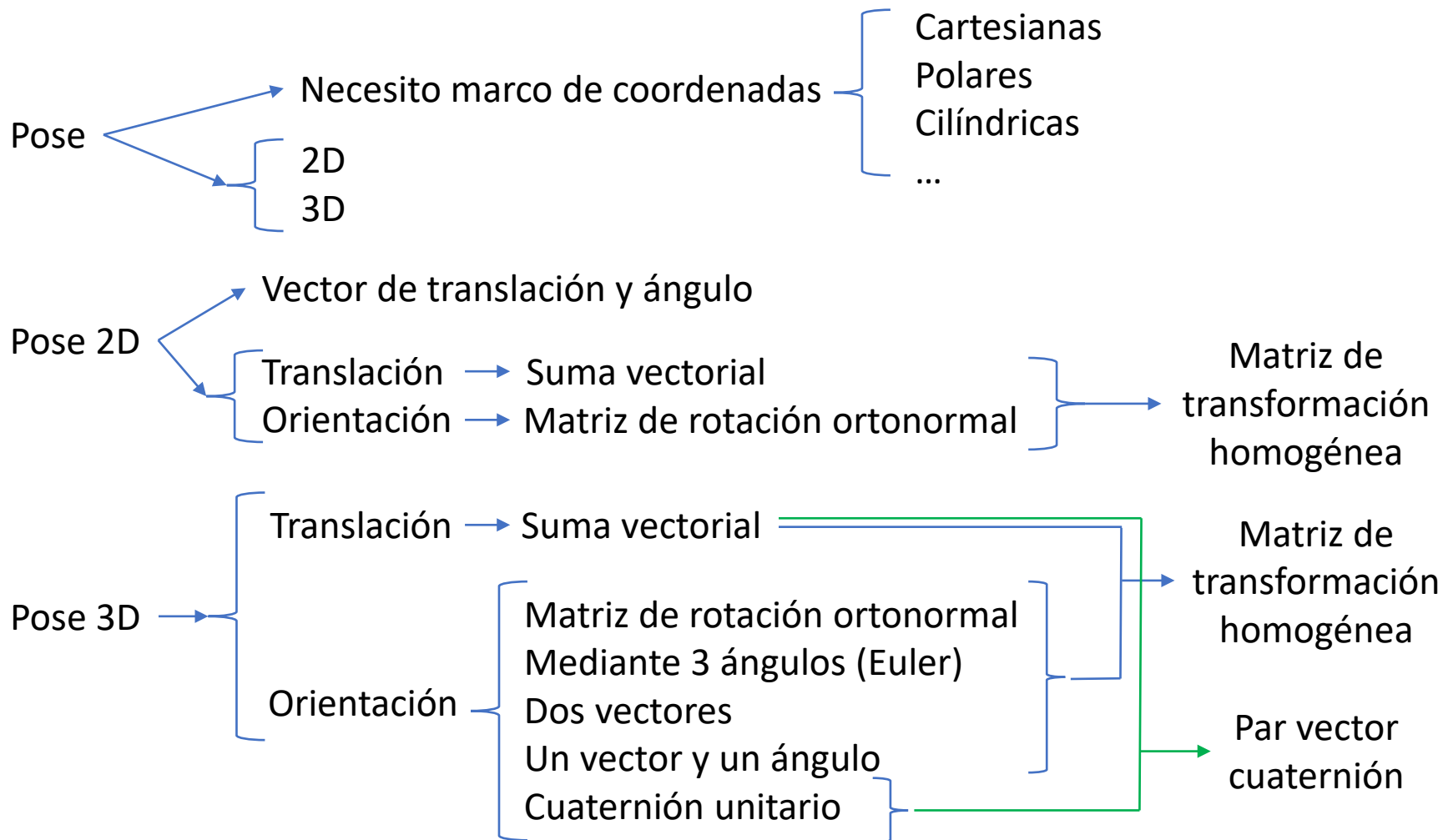
$${}^X \mathbf{p} = {}^X \xi_Y \cdot {}^Y \mathbf{p} = \mathring{q} \cdot {}^Y \mathbf{p} + t$$



- **Notar que solo se utilizan 7 números para realizar la representación de la pose y además que se trata de un sistema libre de singularidades.**



## Pose. Resumen





# INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA

## Indice:

- 1 Generalidades
- 2 Pose en 2D
- 3 Pose en 3D
- 4 Espacio de configuración**

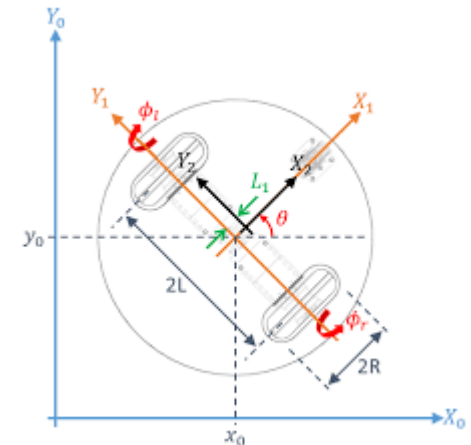
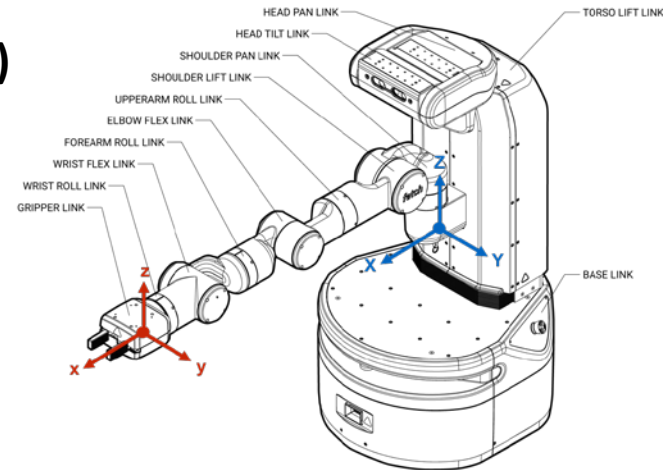
## Espacio de configuración - (Espacio articular)

- Para describir el estado de un robot en un espacio Euclidiano 2D o 3D simplemente definimos un marco de coordenadas fijo en alguna parte del mismo.

-> **Espacio de tarea (task space/ operational space)**

- Una alternativa es definir el estado del robot de acuerdo con su configuración. La configuración del sistema se compone de un número reducido de parámetros (**coordenadas generalizadas**) que son necesarias para la descripción de cada partícula del sistema.

-> **Espacio de configuración.**





## IR: 4 – ESPACIO DE CONFIGURACIÓN

### Espacio de configuración - (Espacio articular)

#### Ejemplo:

- Tren, como el movimiento está restringido por los rieles solo necesitamos una coordenada general  $q$  para describir su movimiento en el espacio de configuración.



$q$

- Para este caso la dimensión del espacio de configuración es 1

$$C \in \mathbb{R}$$

- Para este caso la dimensión del espacio de trabajo es 3.

$$T \in \text{SE}(3)$$

- $\rightarrow \dim T > \dim C$
- Mientras que podemos mapear cada punto del espacio de configuración al espacio de trabajo la inversa no se cumple.







## IR: 4 – ESPACIO DE CONFIGURACIÓN

### Espacio de configuración - (Espacio articular)

#### Ejemplo:

- Brazo con dos ejes articulados, el movimiento está restringido por las articulaciones, solo necesitamos dos coordenadas generales  $q_1$  y  $q_2$  para describir su movimiento en el espacio de configuración.

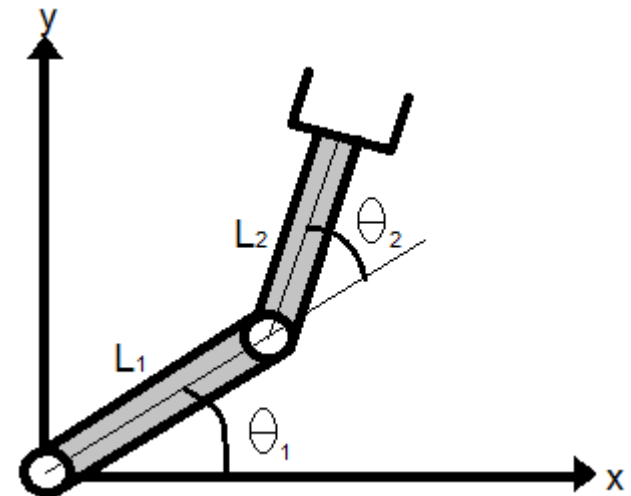
- Para este caso la dimensión del espacio de configuración es 2

$$C \in \mathbb{R}^2$$

- Para este caso la dimensión del espacio de trabajo es 2.

$$T \in \mathbb{R}^2$$

- $\rightarrow \dim T = \dim C$
- Ver que el mapeo entre espacio de configuración y de trabajo es bidireccional, pero no necesariamente único.





## IR: 4 – ESPACIO DE CONFIGURACIÓN

### Espacio de configuración - (Espacio articular)

- El número de coordenadas generalizadas independientes  $N$  se lo conoce como numero de **grados de libertad del sistema (degrees of freedom)**.
- Cualquier punto en el espacio de configuración puede ser mapeado a un punto en el espacio de trabajo, pero lo inverso no es necesariamente verdadero.  $q \in C \mapsto t \in T$
- Si la dimensión del espacio de tarea es mayor a la del espacio de trabajo  
-> **Robot sobreactuado (over-actuated)**
- Si la dimensión del espacio de tarea es menor a la del espacio de trabajo  
-> **Robot subactuado (under-actuated)**

**Snake robot arm,  
es un ejemplo de  
robot  
sobreactuado**



**Cuadroptor, es un  
ejemplo de robot  
subactuado**



# INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA

## Lo visto...

- Concepto de pose – translación y orientación.
- Representación y sus problemáticas.
- Espacio de trabajo y espacio de configuración.

## Próxima clase:

- Representación de movimiento.
- Caminos y trayectorias.

## Bibliografía:

- Robotics, Vision and Control Fundamental Algorithms in MATLAB. Peter Corke. 2da edición Springer.
- Robotics. Modelling, Planning and Control. Bruno Siciliano. Springer.

